

第五节 曲面与曲线

一、曲面方程的概念

二、柱面和旋转曲面

三、空间曲线及其方程

四、空间曲线在坐标面上的投影

五、空间区域在坐标面上的投影

一、曲面方程的概念

曲面的实例：水桶的表面、台灯的罩子面等.

曲面在空间解析几何中被看成是点的几何轨迹.

曲面方程的定义：

如果曲面 Σ 与三元方程 $F(x, y, z) = 0$ 有下述关系：

- (1) 曲面 Σ 上任一点的坐标都满足方程；
- (2) 不在曲面 Σ 上的点的坐标都不满足方程；

那么，方程 $F(x, y, z) = 0$ 就叫做曲面 Σ 的方程，而曲面 Σ 就叫做方程的图形.

由几何特征确定曲面方程

例 1 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 、半径为 R 的球面方程.

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

特殊地： 球心在 origin 时方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

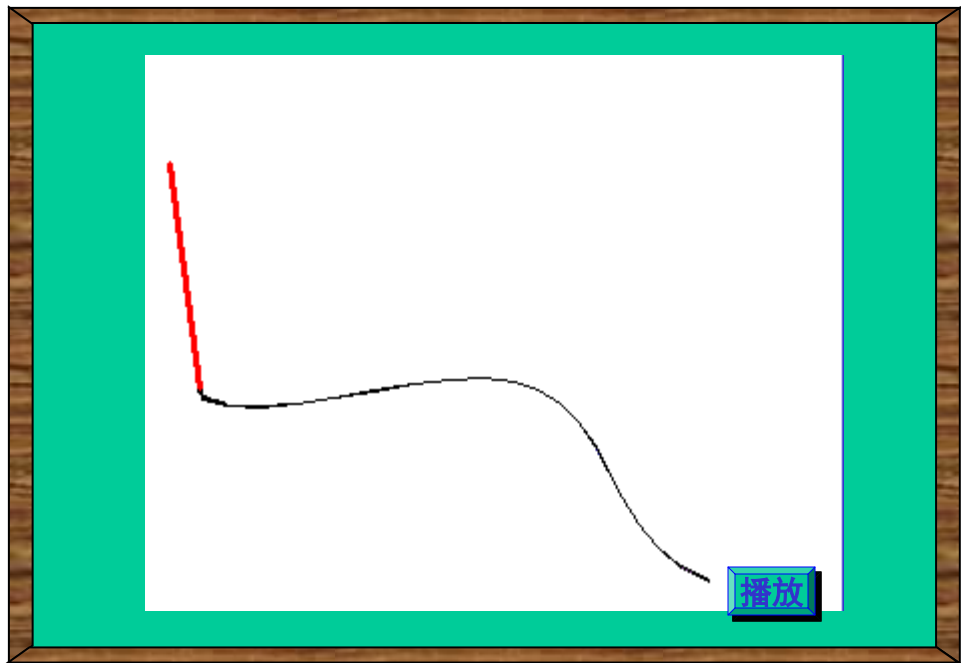
二、柱面与旋转曲面

1、柱面 (cylinder)

定义 平行于定直线并沿定曲线 C 移动的直线 L 所形成的曲面称为柱面.

这条定曲线 C 叫柱面的**准线**，动直线 L 叫柱面的**母线**.

观察柱面的形成过程：

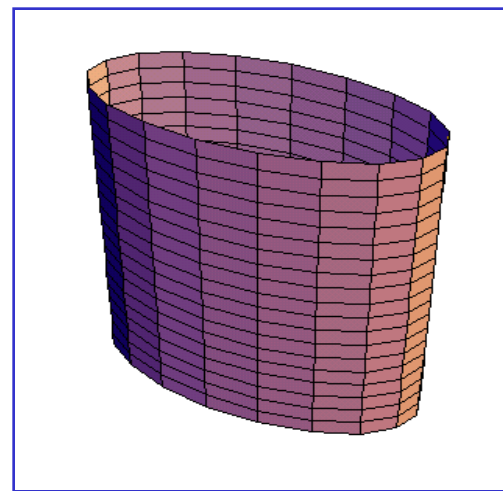
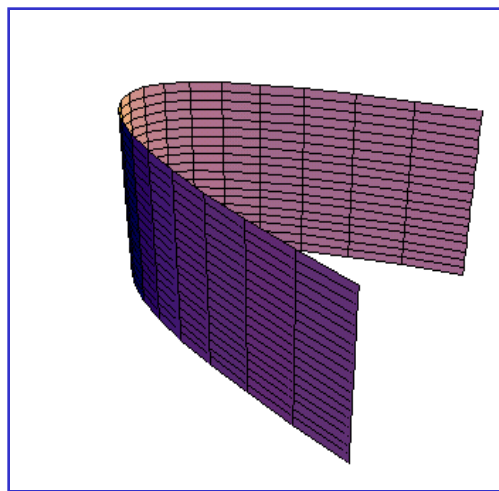
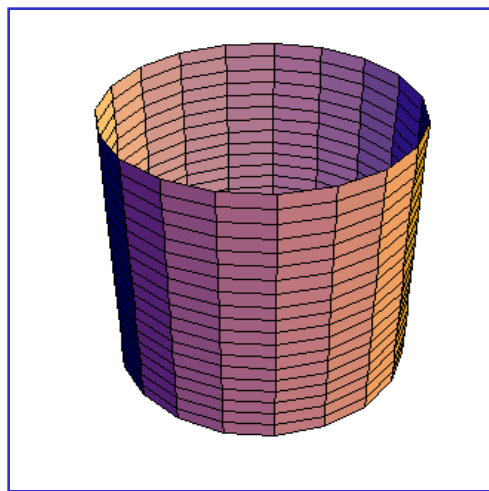


例如：

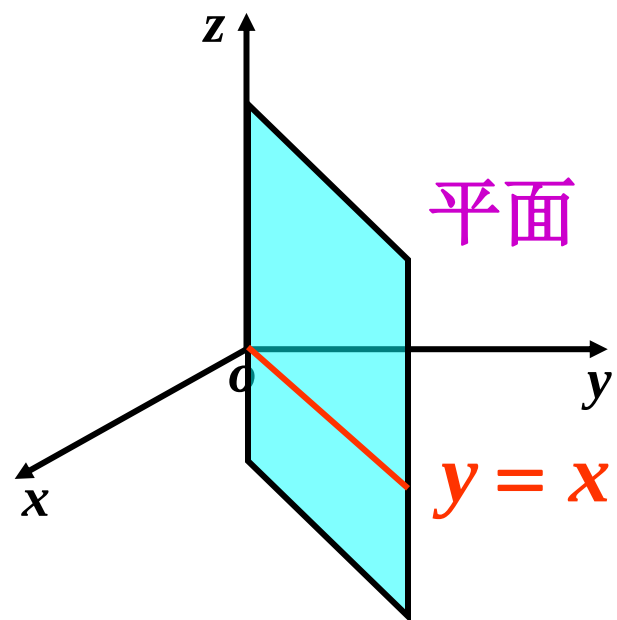
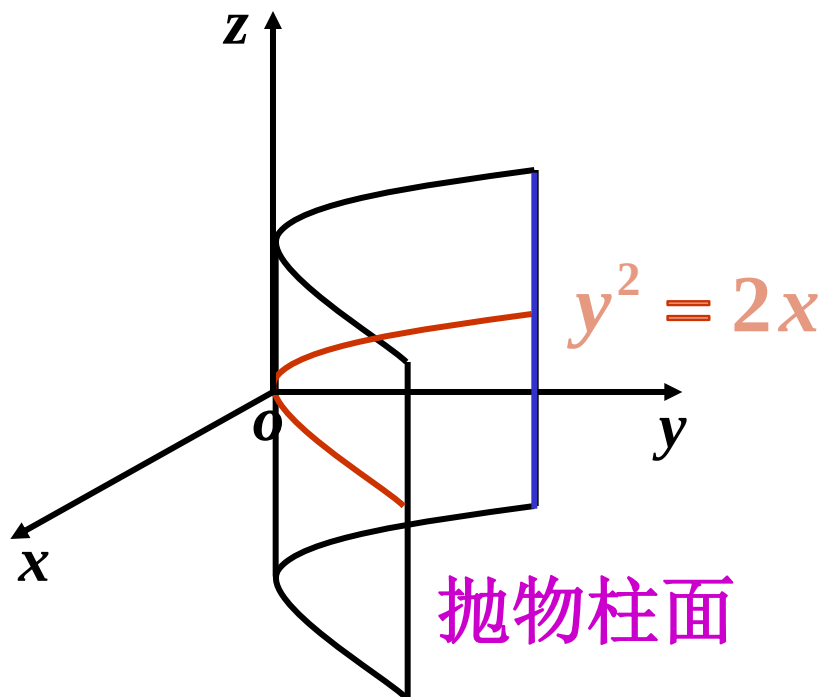
(1) $x^2 + y^2 = R^2$ 圆柱面

(2) $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 抛物柱面

(3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 椭圆柱面



柱面举例



从柱面方程看柱面的特征:

只含 x, y 而缺 z 的方程 $F(x, y) = 0$, 在空间直角坐标系中表示母线平行于 z 轴的柱面, 其准线为 xOy 面上曲线 $C: \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$.
(其他类推)

实例 $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 椭圆柱面 母线 // x 轴

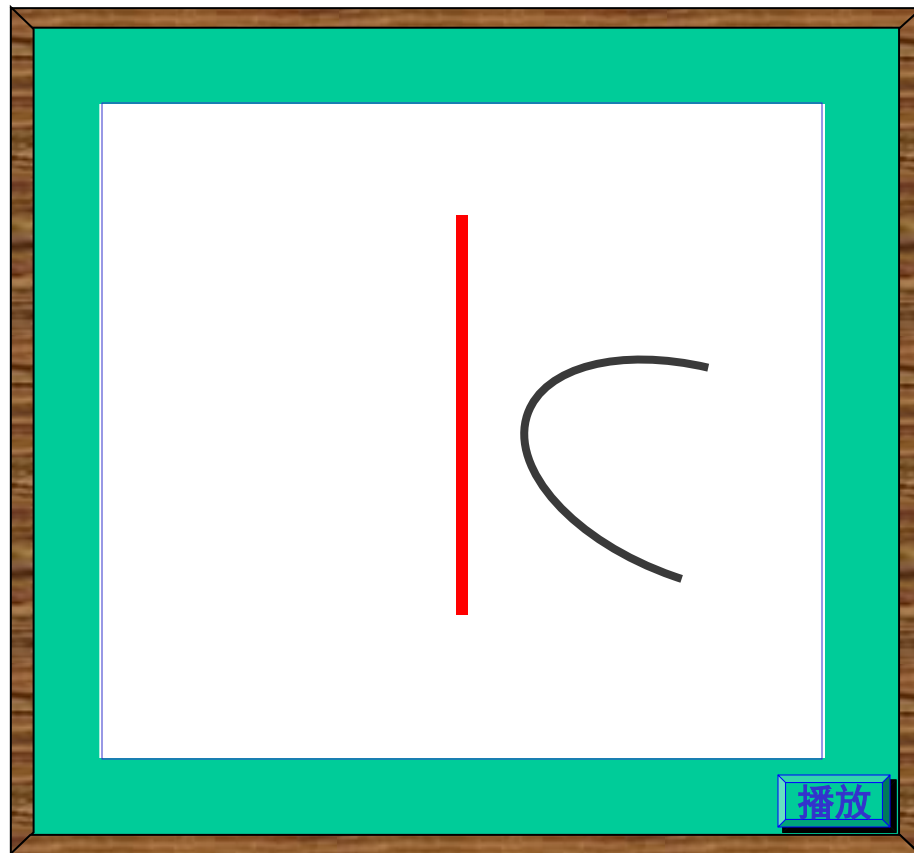
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 双曲柱面 母线 // z 轴

$x^2 = 2pz$ 抛物柱面 母线 // y 轴

2、旋转曲面（surface of revolution）

定义 以一条平面曲线绕其平面上的一条定直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面。

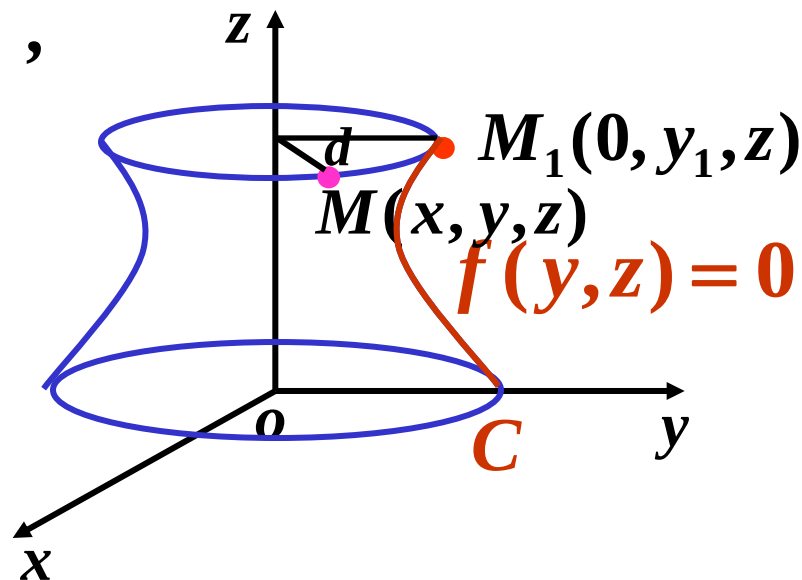
这条定直线叫旋转曲面的**轴**。



设 C 为 yoz 面上的一条曲线，

$$\text{方程为 } \begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases},$$

求 C 绕 z 轴旋转一周而得的旋转曲面的方程.



在曲面上任取点 $M(x, y, z)$ ，点 M_1 满足 $f(y_1, z) = 0$ ，

点 M 到 z 轴的距离 $d = \sqrt{x^2 + y^2} = |y_1|$

将 $y_1 = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$ 代入 $f(y_1, z) = 0$ ，

得方程 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$ ，

yoz 坐标面上的已知曲线 $f(y, z) = 0$ 绕 z 轴旋转一周的旋转曲面方程.

yoz 坐标面上的已知曲线 $\begin{cases} f(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴
旋转一周 的旋转曲面方程为

$$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0.$$

yoz 坐标面上的已知曲线 $\begin{cases} f(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$ 绕 y 轴
旋转一周 的旋转曲面方程为

$$f(y,\pm\sqrt{x^2+z^2})=0.$$

xoy 坐标面上的已知曲线 $\begin{cases} f(x, y) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一

周的旋转曲面方程: $f(\pm\sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0.$

xoy 坐标面上的已知曲线 $\begin{cases} f(x, y) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一

周的旋转曲面方程: $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0.$

zOx 坐标面上的已知曲线 $\begin{cases} f(x, z) = 0, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一

周的旋转曲面方程: $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$

zOx 坐标面上的已知曲线 $\begin{cases} f(x, z) = 0, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一

周的旋转曲面方程: $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0.$

例1 将下列各曲线绕对应的轴旋转一周，求生成的旋转曲面的方程．

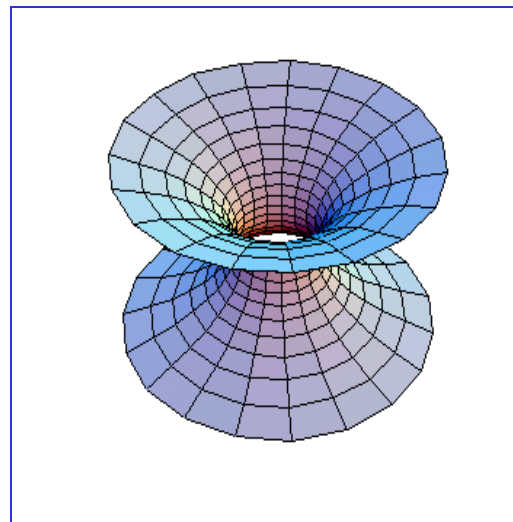
(1) 双曲线
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$
 分别绕 x 轴和 z 轴；

绕 x 轴旋转
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

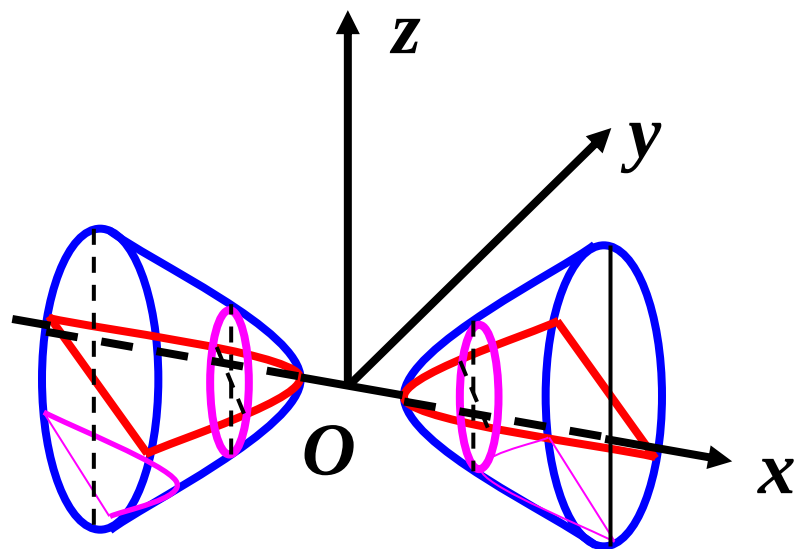
双叶旋转双曲面

绕 z 轴旋转
$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

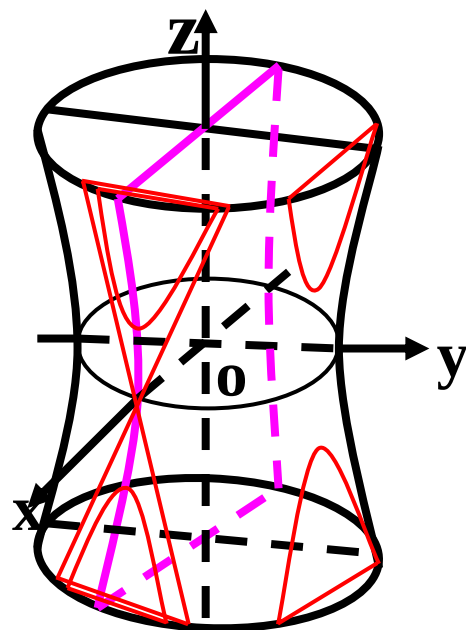
单叶旋转双曲面



双叶旋转双曲面



单叶旋转双曲面

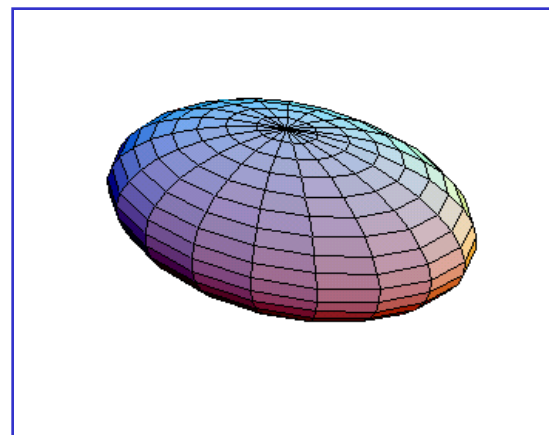
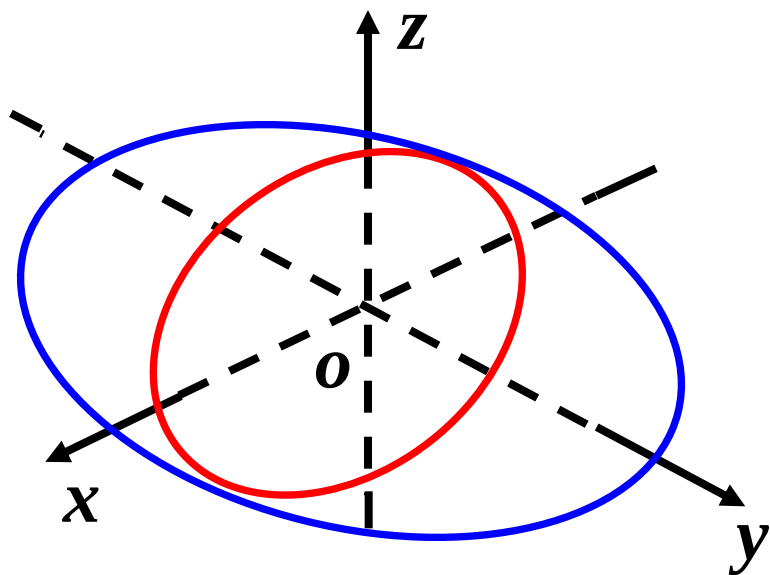


$$(2) \text{ 椭圆 } \begin{cases} \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \text{ 绕 } y \text{ 轴和 } z \text{ 轴};$$

$$\text{绕 } y \text{ 轴旋转 } \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2 + z^2}{c^2} = 1$$

$$\text{绕 } z \text{ 轴旋转 } \frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

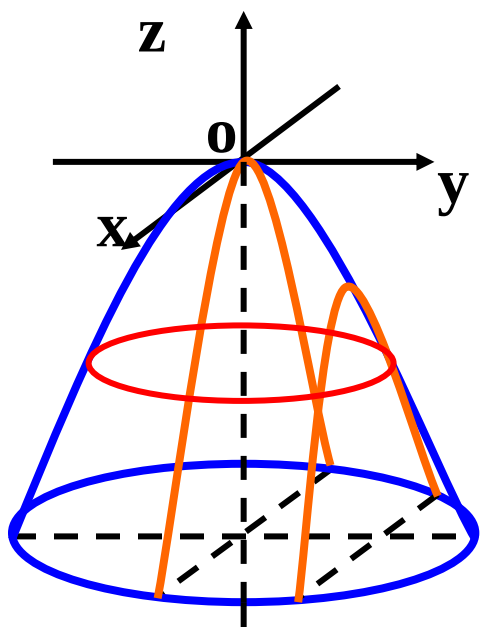
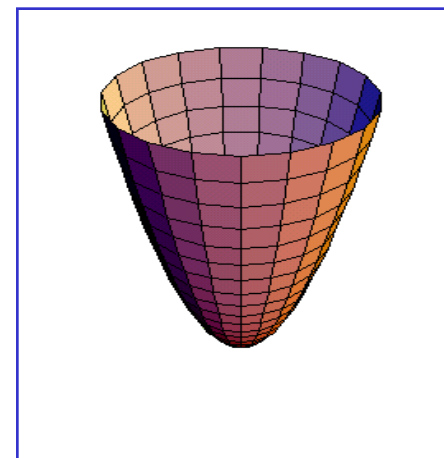
旋转
椭球
面



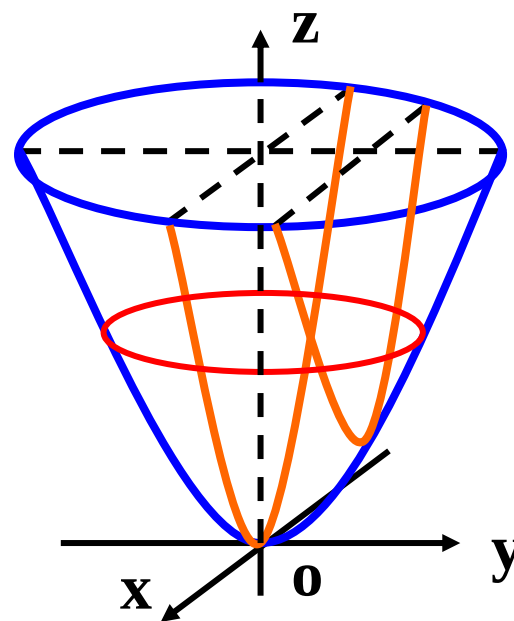
(3) 抛物线 $\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴;

$$x^2 + y^2 = 2pz$$

旋转抛物面



$$p < 0$$



$$p > 0$$

给出一个方程也要会判断它是否表示旋转面, 及旋转曲面是如何形成的.

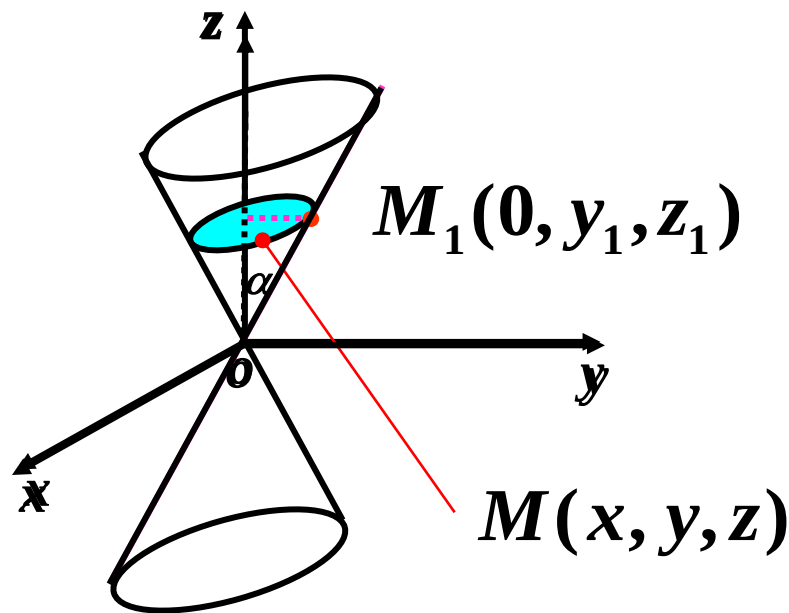
例5 下列方程所表示的曲面是否是旋转曲面, 若是, 指明其是如何形成的.

(1) $x + y^2 + z^2 = 1$

(2) $x^2 + y + z = 1$

例 6 直线 L 绕另一条与 L 相交的直线旋转一周，所得旋转曲面叫**圆锥面**．两直线的交点叫圆锥面的**顶点**，两直线的夹角 $\alpha \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right)$ 叫圆锥面的**半顶角**．

试建立顶点在坐标原点，
旋转轴为 z 轴，半顶角
为 α 的圆锥面方程．



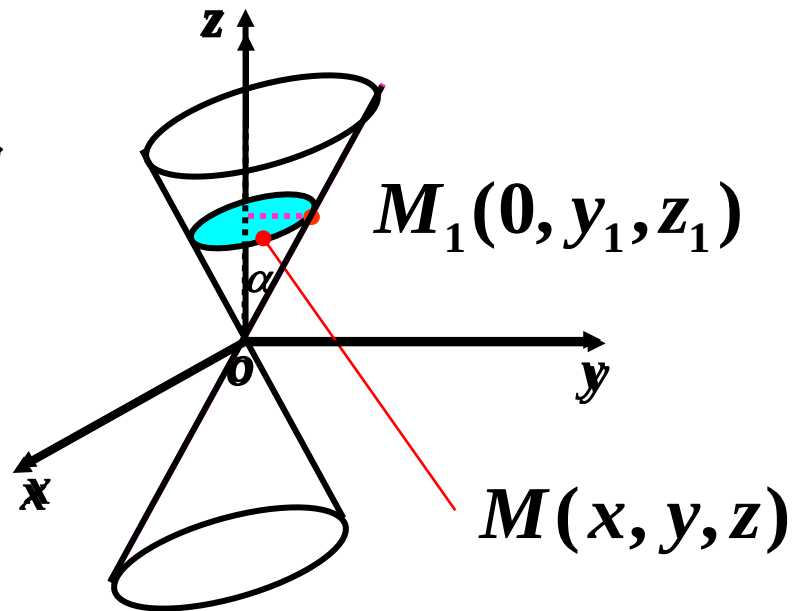
解 yoz 面上直线方程为

$$z = y \cot \alpha$$

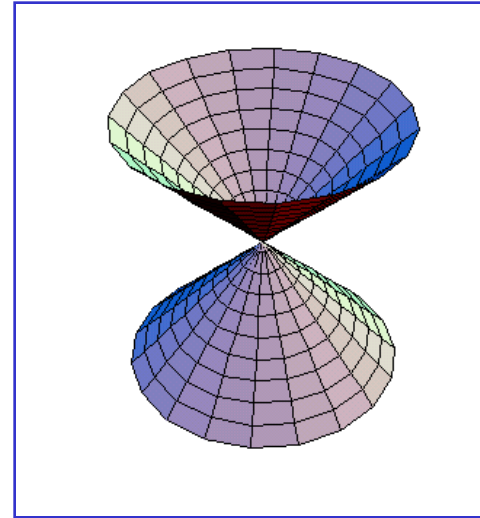
圆锥面方程

$$z = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \cot \alpha$$

$$z^2 = k^2(x^2 + y^2) \quad k = \cot \alpha$$



圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$



三、空间曲线及其方程

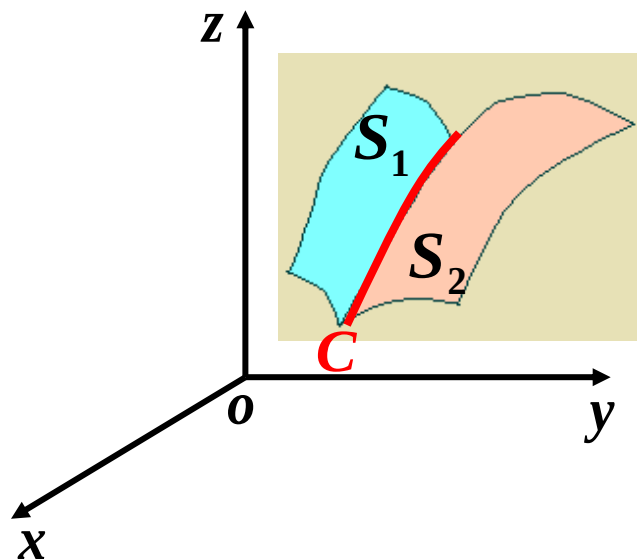
1、空间曲线的一般方程

空间曲线 C 可看作空间两曲面的交线.

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

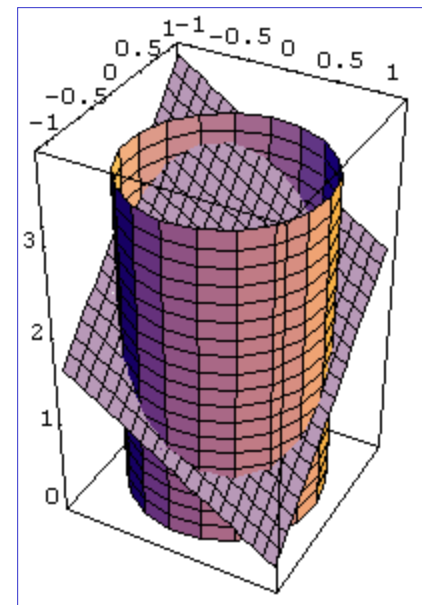
空间曲线的一般方程

特点：曲线上的点都满足方程，满足方程的点都在曲线上，不在曲线上的点不能同时满足两个方程.



例1 方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3y + 3z = 6 \end{cases}$ 表示怎样的曲线？

解 $x^2 + y^2 = 1$ 表示圆柱面，
 $2x + 3y + 3z = 6$ 表示平面，
 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3y + 3z = 6 \end{cases}$
交线为椭圆。



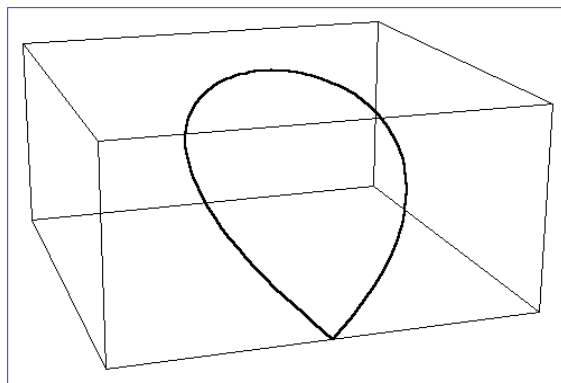
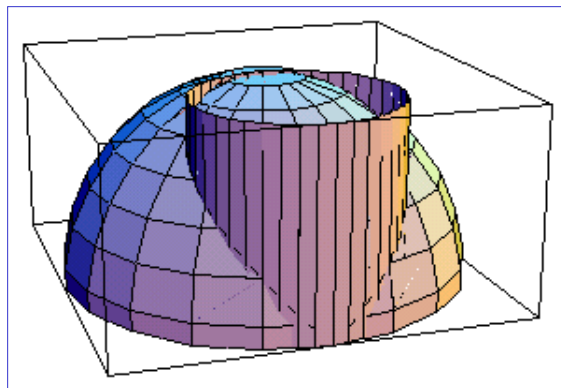
例2 方程组
$$\begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} \end{cases}$$
 表示怎样的曲线?

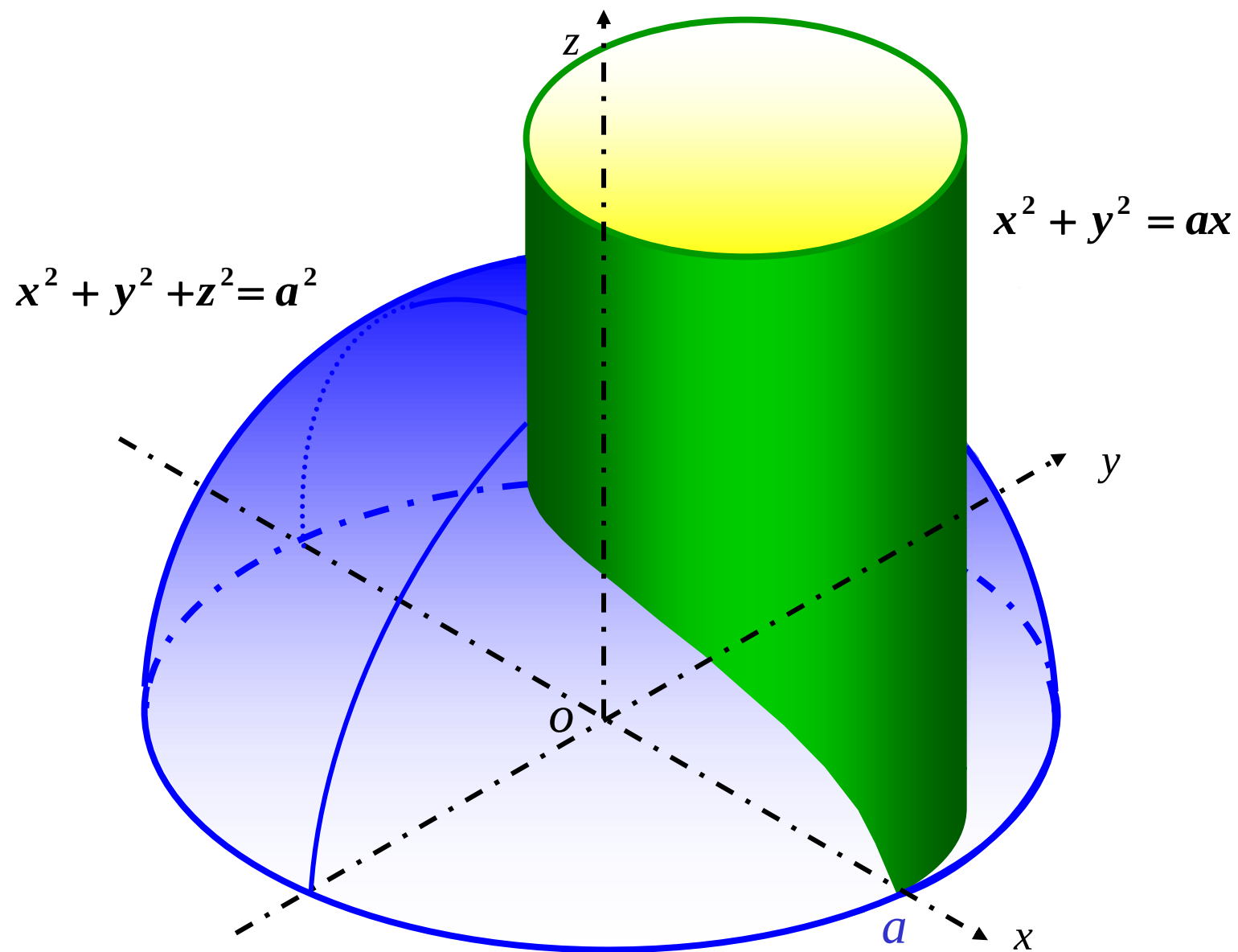
解 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$

上半球面,

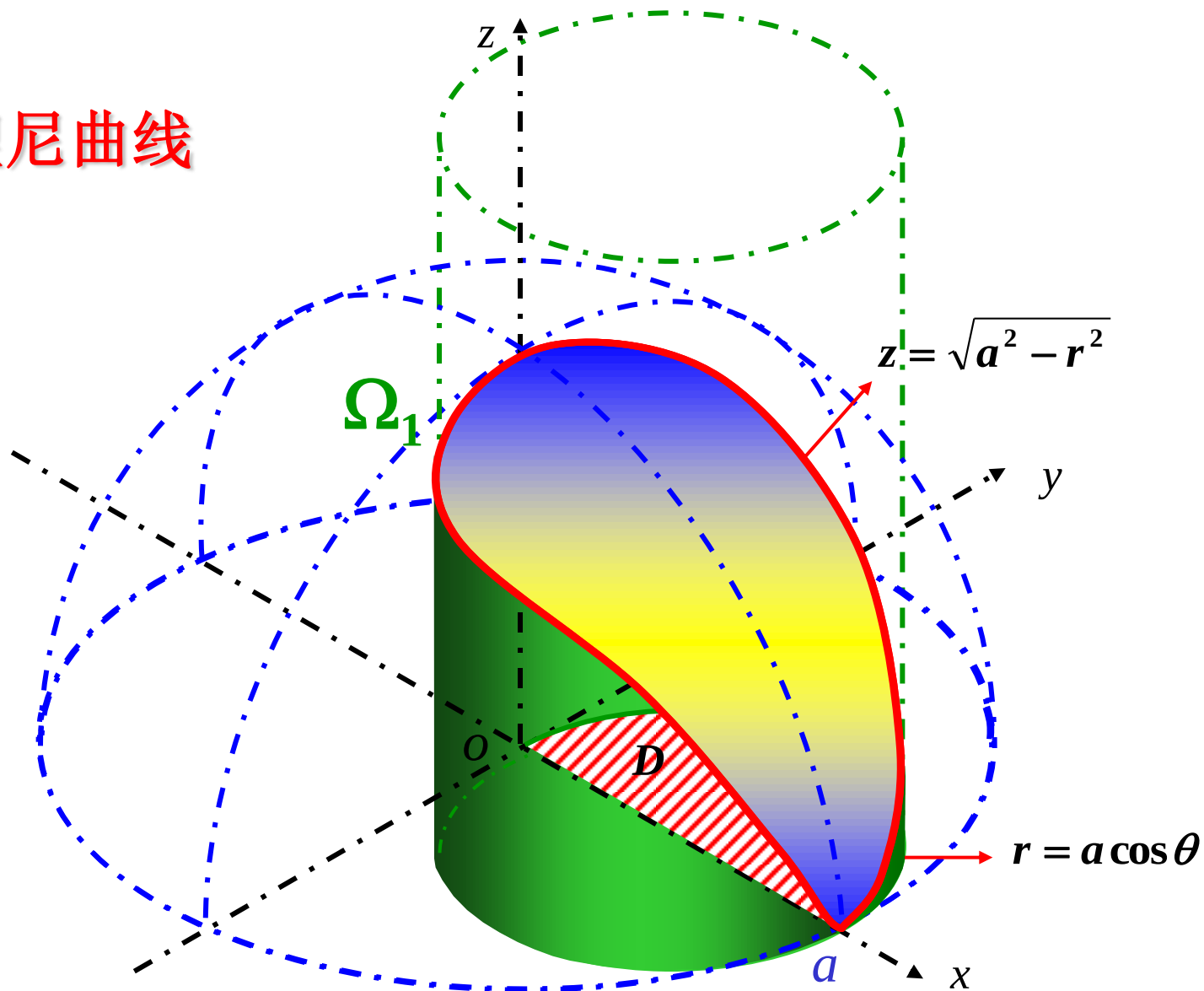
$(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$ 圆柱面,

交线如图.





维望尼曲线



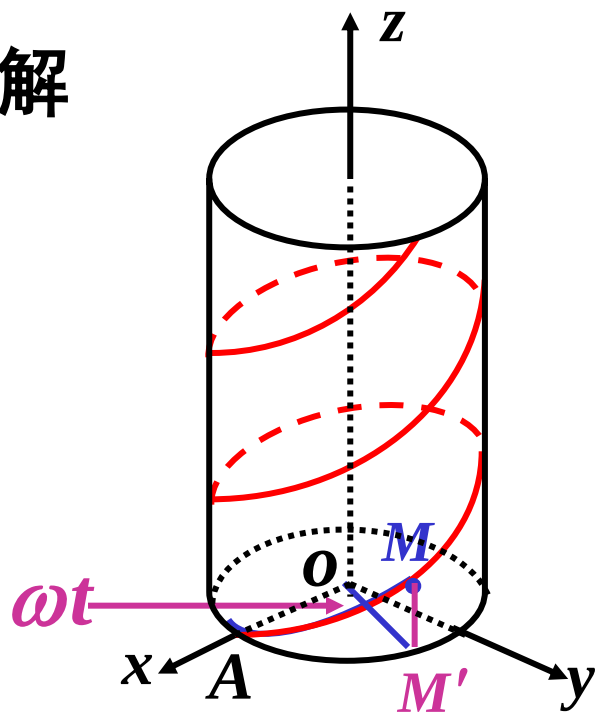
2、空间曲线的参数方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad \text{空间曲线的参数方程}$$

当给定 $t = t_1$ 时，就得到曲线上的一个点 (x_1, y_1, z_1) ，随着参数的变化可得到曲线上的全部点。

例 3 如果空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω 、 v 都是常数），那么点 M 构成的图形叫做**螺旋线**。试建立其参数方程。

解



取时间 t 为参数，动点从 A 点出发，经过 t 时间，运动到 M 点
 M 在 xoy 面的投影 $M'(x, y, 0)$

$$\begin{cases} x = a \cos \omega t \\ y = a \sin \omega t \\ z = vt \end{cases}$$

螺旋线的参数方程

如何将曲线 Γ 的一般方程：
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (*)$$
化为参数方程？

(1) 先从一般方程(*)中消去某个变量，比如 z ，得方程 $H(x, y) = 0$ ，写出该方程在 xOy 面的参数方程 $x = x(t)$ ， $y = y(t)$ 。再把 $x = x(t)$ ， $y = y(t)$ 代入(*)中的某个方程解出 $z = z(t)$ ，最后再确定 t 的变化区间，就得到了曲线的参数方程。

(2) 在一些特殊情形, (*)中的某个方程是不完全三元方程(即方程中缺了一个未知量), 则可先将这个方程化为参数方程, 再将所得结果代入(*)中的另一个方程, 即可求得曲线的参数方程.

例4、将曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 化为参数方程.

四、空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 Γ 的一般方程为：
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

消去变量 z 后得： $H(x, y) = 0$

曲线 Γ 对 xOy 面的**投影柱面**

投影柱面的特征：

以此空间曲线为准线，垂直于所投影的坐标面。

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

空间曲线 Γ 在 xOy 面上的**投影曲线**

类似地：可定义空间曲线 Γ ：
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

在其他坐标面上的投影柱面和投影曲线。

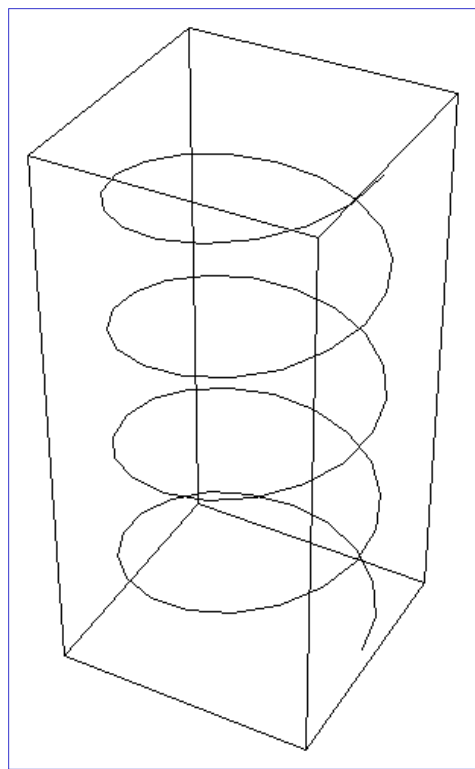
曲线 Γ 在 yoz 面上的**投影柱面**和**投影曲线**：

$$R(y, z) = 0 \quad \begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

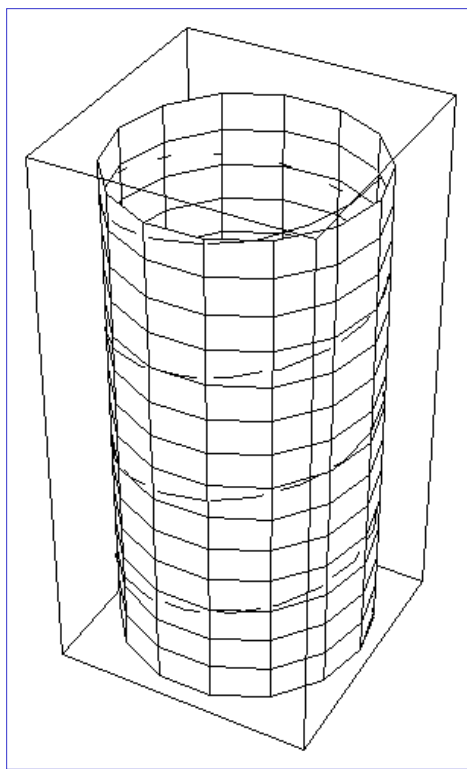
曲线 Γ 在 zox 面上的**投影柱面**和**投影曲线**：

$$T(x, z) = 0 \quad \begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

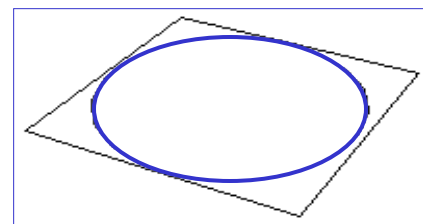
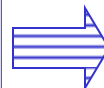
投影曲线的研究过程的例子。



空间曲线



投影柱面



投影曲线

例1 求曲线
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$$

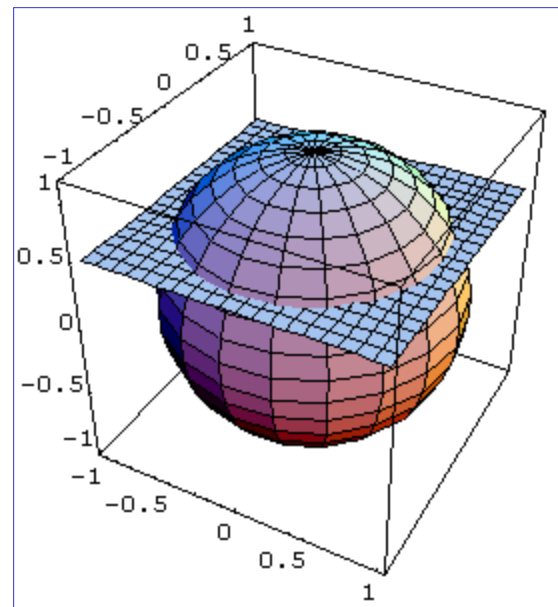
在坐标面上的投影.

解 (1) 消去变量 z 后得

$$x^2 + y^2 = \frac{3}{4},$$

在 xoy 面上的投影为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{3}{4}, \\ z = 0 \end{cases}$$



(2) 因为曲线在平面 $z = \frac{1}{2}$ 上,
所以在 xOz 面上的投影为线段.

$$\begin{cases} z = \frac{1}{2}, & |x| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}; \\ y = 0 \end{cases}$$

(3) 同理在 yOz 面上的投影也为线段.

$$\begin{cases} z = \frac{1}{2}, & |y| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}. \\ x = 0 \end{cases}$$

五、空间区域在坐标面上的投影

例1 设一个立体,由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 锥面所围成,求它在 xoy 面上的投影.

解 半球面和锥面的交线为 $C : \begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}, \end{cases}$

消去 z 得投影柱面 $x^2 + y^2 = 1$,

则交线 C 在 xoy 面上的投影曲线为

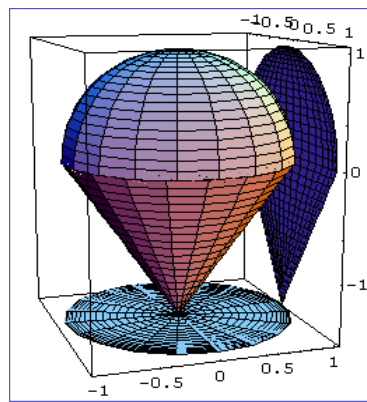
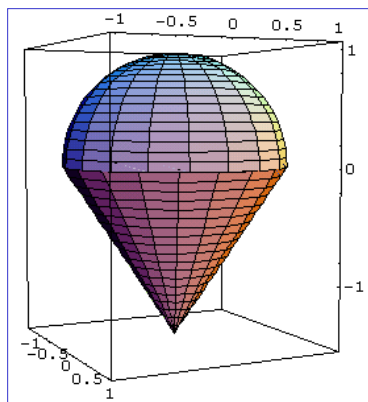
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, & \text{一个圆,} \\ z = 0. \end{cases}$$

$\therefore$ 所求立体在 xoy 面上的投影为

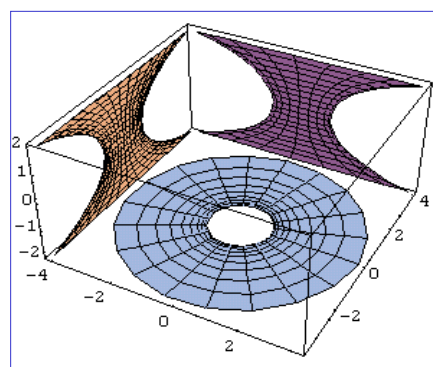
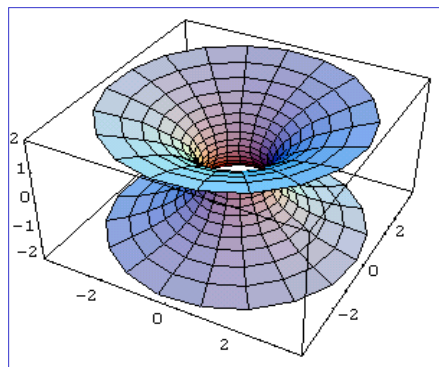
$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

空间立体或曲面在坐标面上的投影.

空间立体



曲面



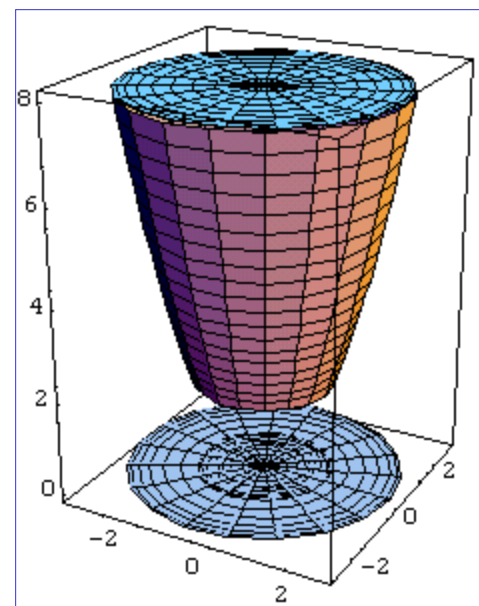
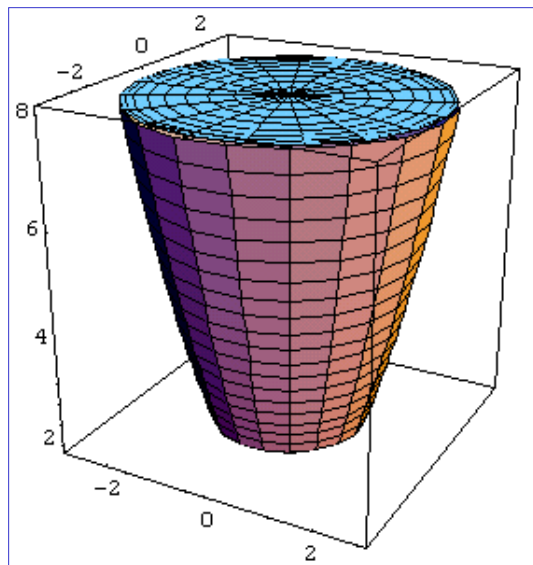
求两曲面所围立体(即空间区域)在坐标面的投影区域的一般方法:

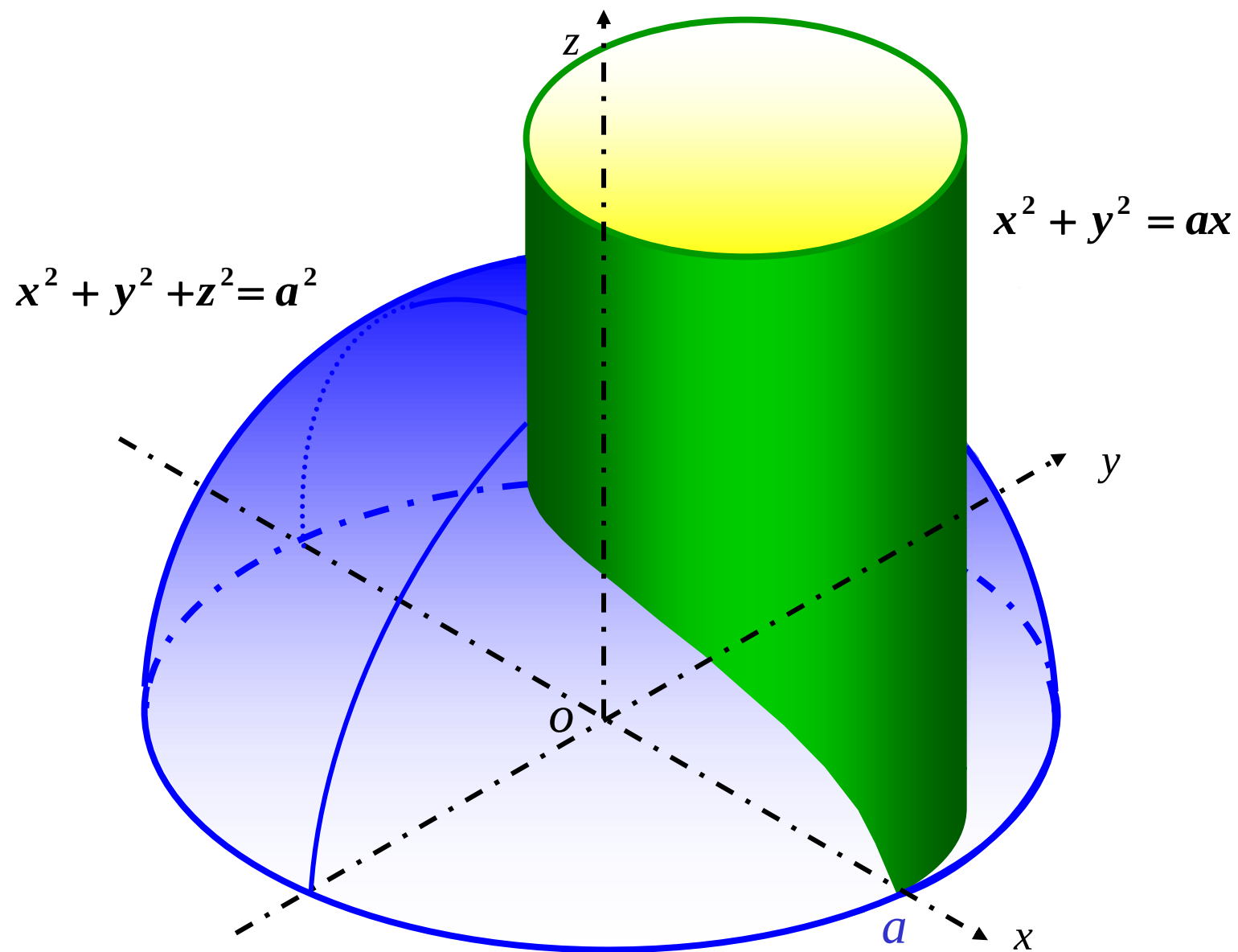
(1) 求两曲面的交线方程在坐标面的投影柱面方程,

(2) 将(1)中所得方程与坐标面方程联立, 得两曲面的交线方程在坐标面的投影曲线方程,

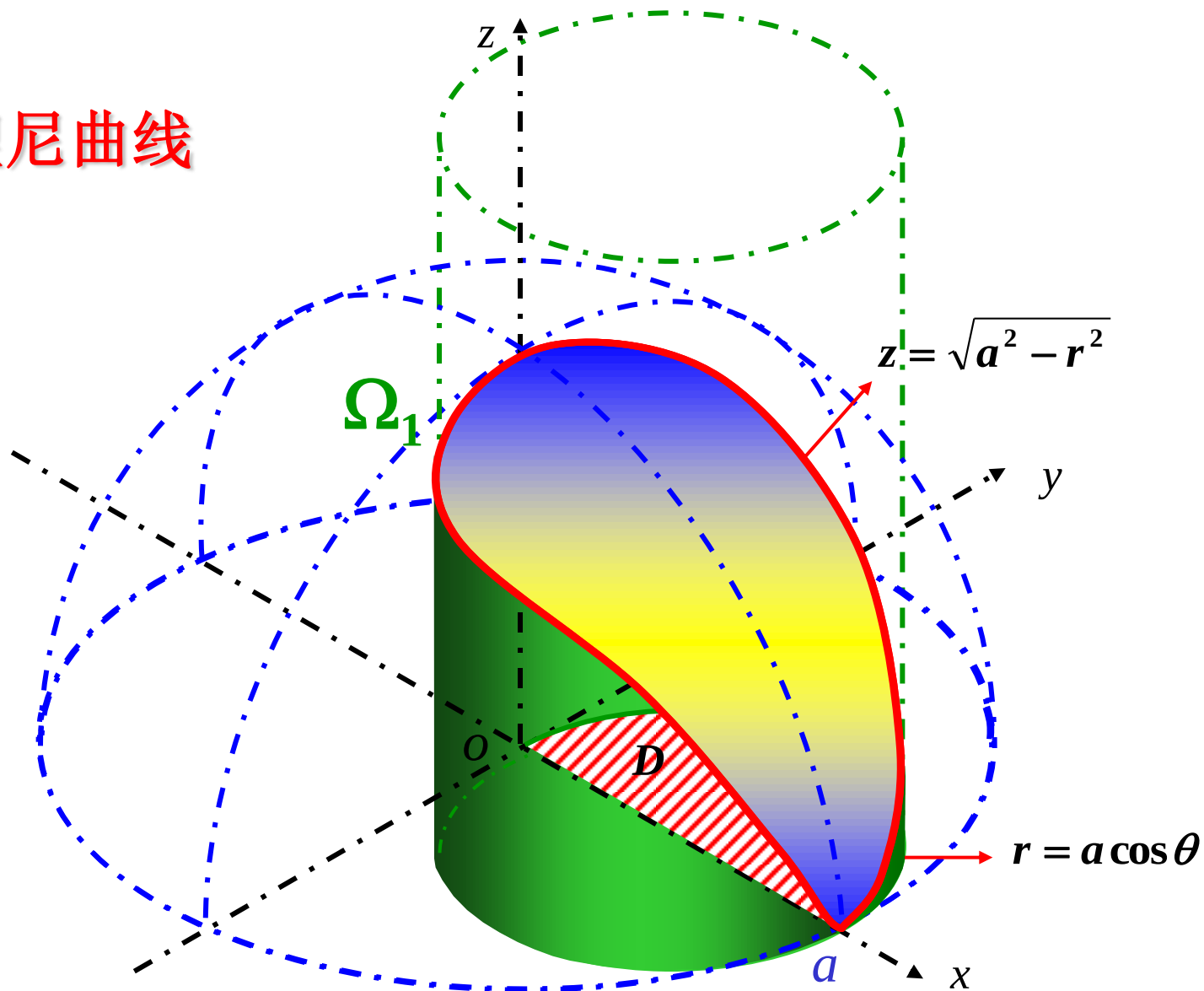
(3) 投影曲线在坐标面所围成的闭区域.

例2 求由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成
的曲面 Σ 夹在平面 $z = 2$ 与平面 $z = 8$ 之间的
部分在 xoy 面的投影区域 D .





维望尼曲线



六、小结

1、曲面方程的概念 $F(x, y, z) = 0$.

柱面的概念(母线、准线).

旋转曲面的概念及求法.

2、空间曲线的一般方程、参数方程.

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

3、空间曲线在三个坐标面上的投影柱面和投影直线.

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

思考题1

方程 $\begin{cases} x^2 - 4y^2 + z^2 = 25 \\ x = -3 \end{cases}$ 表示怎样的曲线？

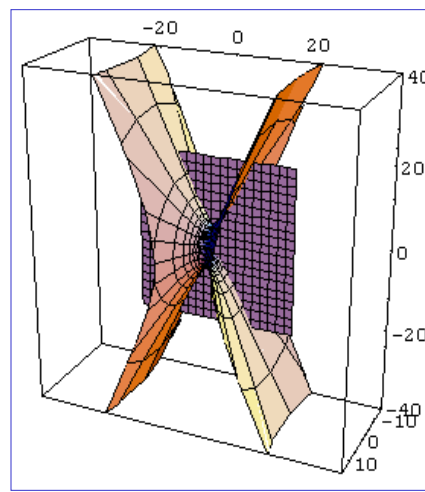
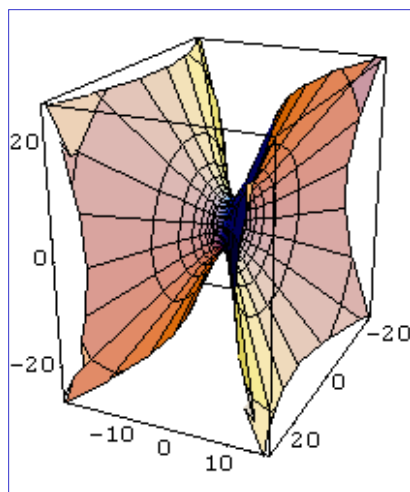
思考题2

求椭圆抛物面 $2y^2 + x^2 = z$ 与抛物柱面 $2 - x^2 = z$ 的交线关于 xoy 面的投影柱面和
在 xoy 面上的投影曲线方程.

思考题1解答

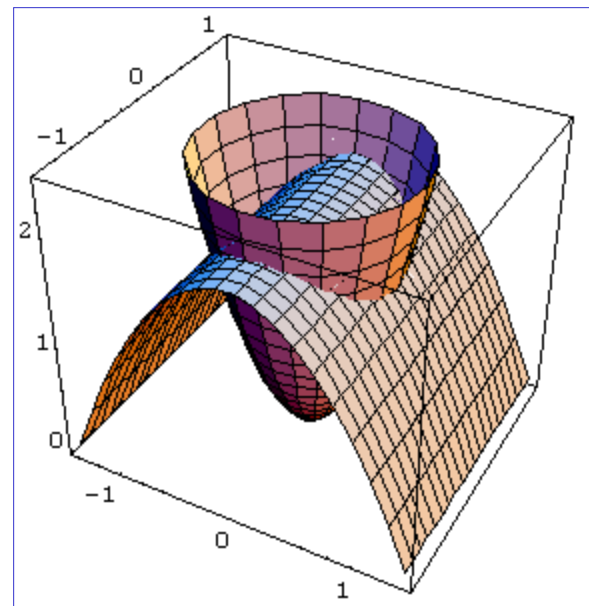
$$\begin{cases} x^2 - 4y^2 + z^2 = 25 \\ x = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4y^2 + z^2 = 16 \\ x = -3 \end{cases}.$$

表示双曲线.



思考题2解答

交线方程为
$$\begin{cases} 2y^2 + x^2 = z \\ 2 - x^2 = z \end{cases},$$



消去 z 得投影柱面 $x^2 + y^2 = 1$,

在 xoy 面上的投影为
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}.$$

练习题

一、填空题：

1、曲面 $x^2 + 9y^2 = 10z$ 与 yoz 平面的交线是_____；

2、通过曲线 $2x^2 + y^2 + z^2 = 16$, $x^2 + z^2 - y^2 = 0$, 且母线平行于 y 轴的柱面方程是_____；

3、曲线 $x^2 + z^2 + 3yz - 2x + 3z - 3 = 0$, $y - z + 1 = 0$ 在 xOz 平面上的投影方程是_____；

4、方程组 $\begin{cases} y = 5x + 1 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$ 在平面解析几何中表示_____；

5、方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ y = 3 \end{cases}$ 在平面解析几何中表示_____
_____, 在空间解析几何中表示_____；

6、旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 4$)

在 xoy 面的投影为_____，

在 yoz 面的投影为_____，

在 zox 面上的投影为_____.

二、画出下列曲线在第一卦限的图形：

1、
$$\begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ x - y = 0 \end{cases}$$

2、
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ x^2 + z^2 = a^2 \end{cases}$$

三、将曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ y = x \end{cases}$ 化为参数方程.

四、求螺旋线 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ z = b \theta \end{cases}$ 在三个坐标面上的投影曲线的直角坐标方程 .

五、求由上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 柱面 $x^2 + y^2 - ax = 0$ 及平面 $z = 0$ 所围成的立体, 在 xoy 面和 xoz 面上的投影 .

练习题答案

- 一、 1、 $\begin{cases} y^2 = \frac{10}{9}z \\ x = 0 \end{cases}$; 2、 $3y^2 - z^2 = 16, 3x^2 + 2z^2 = 16$;
- 3、 $\begin{cases} x^2 + 4z^2 - 2x - 3 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$;
- 4、 两直线的交点, 两平面的交线;
- 5、 椭圆与其一切线的交点, 椭圆柱面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 与其切平面 $y = 3$ 的交线;
- 6、 $x^2 + y^2 \leq 4, y^2 \leq z < 4, x^2 \leq z \leq 4$.

$$\text{三、} \begin{cases} x = \frac{3}{\sqrt{2}} \cos t \\ y = \frac{3}{\sqrt{2}} \cos t, (0 \leq t \leq 2\pi). \\ z = 3 \sin t \end{cases}$$

$$\text{四、} \begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} z = b \arcsin \frac{y}{a} \\ x = 0 \end{cases}, \begin{cases} z = b \arccos \frac{x}{a} \\ y = 0 \end{cases}.$$

$$\text{五、} x^2 + y^2 \leq ax; \quad z^2 + ax \leq a^2, x \geq 0, z \geq 0.$$